

Entidade / Tela	Campo / Atributo	Tipo de Dado	Restrições	Regra de Negócio / Tratamento	Ciclo de Vida do Dado
Aluno-Tela de login	Email/matricula	Texto	Não nulo, Único	Validar credenciais no BD	Inserção (Create)
Aluno-Tela de login	senha	Texto	Não nulo	Validar credenciais, aplicar tema de acessibilidade	Inserção (Create)
Aluno-Tela inicial	Nome do aluno	Texto	Não nulo	Apenas exibição	Consulta (Read)
Aluno-Tela inicial	Foto/avatar	Texto	Nulo	Apenas exibição (URL da imagem)	Consulta (Read)
Aluno-Tela inicial	Lista de atividades pendentes	Texto	Nulo	Filtrar atividades apenas da turma matriculada	Consulta (Read)
Aluno-Tela inicial	Avisos recentes	Texto	Nulo	Apenas exibição (URL da imagem)	Consulta (Read)
Aluno-Tela de configurações	Tamanho da fonte	Inteiro	Não nulo	Escolha baseada em opções predefinidas	Atualização (Update)
Aluno-Tela de configurações	Contraste de cores	Texto	Não nulo	Opções predefinidas (Alto, normal, escuro)	Atualização (Update)
Aluno-Tela de configurações	Síntese de voz/áudio	Booleano	Não nulo	Ativo/inativo	Atualização (Update)
Aluno-Tela de configurações	Velocidade do áudio	Decimal	Não nulo	Alterar dinamicamente a folha de estilos (CSS)	Consulta (Read)
Aluno-Perfil do Aluno	Nome completo	Texto	Não nulo	Apenas leitura (alteração via secretária)	Consulta (Read)
Aluno-Perfil do Aluno	Data de nascimento	Data	Não nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Aluno-Perfil do Aluno	CPF	Texto	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Apenas leitura	Consulta (Read)
Aluno-Perfil do Aluno	Matrícula	Texto	Único, Não nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Aluno-Perfil do Aluno	Tipo de deficiência/ necessidade especial	Texto	Nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Aluno-Perfil do Aluno	Histórico de pontos/medalhas	Inteiro	Não nulo	Exibir emblemas acumulados via Quizzex	Consulta (Read)
Aluno-Perfil do Aluno	Alterar senha	Texto	Nulo	Permitir que o usuário altere a senha	Consulta (Read)
Aluno-Tela de atividade/quiz	Título da atividade	Texto	Não nulo	Exibição e execução da tarefa	Consulta (Read)
Aluno-Tela de atividade/quiz	Instruções/Descrição	Texto	Nulo	Leitura por voz se ativada	Consulta (Read)
Aluno-Tela de atividade/quiz	Anexos/Apoio visual	Texto	Nulo	Suporte visual/arquivo (URL)	Consulta (Read)
Aluno-Tela de atividade/quiz	Opção de resposta	Texto	Não nulo	Apenas uma opção por pergunta (múltipla escolha)	Inserção (Create)
Aluno-Tela de atividade/quiz	Tempo restante	Hora	Nulo	Tempo limite configurável	Consulta (Read)
Aluno-Tela de atividade/quiz	Resposta selecionada	Inteiro	Chave estrangeira (FK), Não nulo	Registrar data/hora início e envio; calcular nota	Consulta (Read)
Aluno-Dashboard	Total de atividades realizadas	Inteiro	Não nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Aluno-Dashboard	Média de desempenho	Decimal	Não nulo	Consolidar e recalcular nota das médias que forem corrigidas	Consulta (Read)
Aluno-Dashboard	Gráfico de progresso por disciplina	Texto	Nulo	Consolidado em tempo real	Inserção (Create)
Aluno-Dashboard	Percentual de frequência	Decimal	Não nulo	Apenas leitura	Inserção (Create)
Professor-Tela de login	Email/usuário	Texto	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Validar email com @, bloquear por 5min após 3 erros	Consulta (Read)
Professor-Tela de login	Senha	Texto	Não nulo	Validar credenciais; direcionar para tela inicial	Consulta (Read)
Professor-Tela inicial	Avisos institucionais	Texto	Nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Professor-Tela inicial	Atividades pendentes de correção	Texto	Nulo	Exibição em destaque para tarefas próximas ao fim	Atualização (Update)
Professor-Tela inicial	Próximas aulas do dia	Hora	Nulo	Exibição dinâmica da rotina diária	Atualização (Update)
Professor-Tela de configuração	Foto de perfil	Texto	Nulo	Tamanho da imagem até 5MB	Atualização (Update)
Professor-Tela de configuração	Telefone de contato	Texto	Nulo	Deve seguir formato com DDD	Consulta (Read)
Professor-Tela de configuração	Tema da exibição	Texto	Não nulo	Opções predefinidas (Claro/escuro)	Consulta (Read)
Professor-Tela de turmas	Nome da turma	Texto	Não nulo	Exibir apenas turmas em que o professor leciona	Consulta (Read)
Professor-Tela de turmas	Disciplina	Texto	Não nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Professor-Tela de turmas	Turma	Texto	Não nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Professor-Tela de turmas	Ano letivo	Inteiro	Não nulo	Apenas leitura	Consulta (Read)
Professor-Tela de turmas	Quantidade de alunos	Inteiro	Não nulo	Não permitir edição de turma de outros professores	Inserção (Create)
Professor-Tela detalhada das turmas	Código da turma	Texto	Chave primária (PK), Não nulo, Único	Identificador da turma	Consulta (Read)
Professor-Tela detalhada das turmas	Mural de recados	Texto	Nulo	Enviar notificação aos alunos ao gravar recado	Consulta (Read)
Professor-Tela detalhada das turmas	Lista de alunos registrados	Texto	Nulo	Atalho direto para ficha do aluno	Consulta (Read)
Professor-Tela detalhada das turmas	Cronograma de conteúdos	Data	Nulo	Gestão do cronograma da disciplina	Consulta (Read)
Professor-Dashboard	Média geral da turma	Decimal	Não nulo	Calcular média automaticamente com base nas notas	Consulta (Read)
Professor-Dashboard	Taxa de engajamento/entregas	Decimal	Não nulo	Dados consolidados de apenas leitura	Consulta (Read)
Professor-Dashboard	Gráfico de rendimento por questão	Texto	Nulo	Exibição gerencial	Inserção (Create)
Professor-Dashboard	Alunos em situação de risco/atenção	Texto	Nulo	Sinalizar visualmente (alerta em vermelho) se < 60%	Inserção (Create)
Professor- Tela de cadastro de atividades	Título da atividade	Texto	Não nulo	Obrigatório; salvar como rascunho antes de publicar	Inserção (Create)
Professor- Tela de cadastro de atividades	Descrição/Instruções	Texto	Nulo	Inclusão de conteúdos acessíveis (áudio, texto simplificado)	Inserção (Create)
Professor- Tela de cadastro de atividades	Tipo	Texto	Não nulo	Opção: quiz, trabalho.	Inserção (Create)
Professor- Tela de cadastro de atividades	Data/ Hora de abertura	Data/Hora	Não nulo	Data inicial da atividade	Inserção (Create)
Professor- Tela de cadastro de atividades	Data/ Hora de entrega	Data/Hora	Não nulo	Obrigatório: deve ser maior que a data de abertura	Inserção (Create)
Professor- Tela de cadastro de atividades	Nota máxima	Decimal	Não nulo	Valor limite da atividade	Inserção (Create)

[illegible]

[illegible]

M, gar					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]